

GIAI ĐOẠN: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Lập kế hoạch dự án

- Vai trò của lập kế hoạch trong dự án HTTT
- Nội dung chính của giai đoạn planning
- Công cụ và kỹ thuật hỗ trợ
- Kết quả mong đợi của giai đoạn lập kế hoạch

Khái niệm lập kế hoạch dự án

- Lập kế hoạch là giai đoạn sau khi dự án đã được khởi tạo và phê duyệt.
- Mục tiêu là xây dựng một kế hoạch toàn diện cho việc thực hiện dự án.
- Bao gồm xác định nhiệm vụ, nguồn lực, chi phí và thời gian.
- Giúp đội ngũ dự án hiểu rõ cách thức triển khai công việc.
- Tạo cơ sở để theo dõi và kiểm soát tiến độ.
- Là kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

Vai trò của giai đoạn lập kế hoạch

- Là nền tảng quan trọng quyết định thành công của dự án.
- Giúp dự án triển khai theo định hướng rõ ràng.
- Giảm thiểu rủi ro và các sai lệch trong quá trình thực hiện.
- Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và ngân sách.
- Hỗ trợ phối hợp hiệu quả giữa các nhóm dự án.
- Tạo cơ sở cho việc kiểm soát và đánh giá kết quả dự án.

Nội dung chính của giai đoạn planning

- Xác định rõ phạm vi và mục tiêu dự án.
- Xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS).
- Lập kế hoạch thời gian và lịch trình dự án.
- Lập kế hoạch ngân sách và phân bổ nguồn lực.
- Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro.
- Lập kế hoạch truyền thông và chất lượng.
- Tích hợp các kế hoạch thành kế hoạch tổng thể.

MỤC TIÊU CỦA GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH

MỤC TIÊU CỦA GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH

Mục tiêu của giai đoạn Lập kế hoạch

- Làm rõ mục tiêu chiến lược của dự án.
- Xác định phạm vi công việc cụ thể của dự án.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết.
- Phân bổ nguồn lực một cách hợp lý.
- Chuẩn bị các phương án dự phòng cho rủi ro.
- Đảm bảo dự án có thể triển khai hiệu quả.

Các mục tiêu quản lý quan trọng

- Chia dự án thành các nhiệm vụ nhỏ để quản lý.
- Lập lịch trình thực hiện chi tiết cho từng công việc.
- Xác định các mốc thời gian quan trọng của dự án.
- Lập kế hoạch ngân sách phù hợp với mục tiêu.
- Xác định trách nhiệm của từng thành viên.
- Tạo cơ sở để giám sát tiến độ dự án.

Đảm bảo sự đồng thuận của các bên liên quan

- Tất cả stakeholders hiểu rõ mục tiêu dự án.
- Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi bên.
- Thiết lập cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin.
- Tăng mức độ cam kết của các bên liên quan.
- Hạn chế xung đột trong quá trình triển khai.
- Tạo nền tảng cho hợp tác hiệu quả trong dự án.

CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS)

Khái niệm WBS

- WBS là phương pháp phân rã công việc của dự án.
- Chia dự án thành các gói công việc nhỏ hơn.
- Sắp xếp công việc theo cấu trúc phân cấp dạng cây.
- Mỗi gói công việc có nhiệm vụ rõ ràng.
- Dễ dàng quản lý và theo dõi tiến độ.
- Là cơ sở cho việc lập kế hoạch thời gian và chi phí.

Lợi ích của WBS

- Giúp quản lý dự án có cái nhìn tổng thể.
- Phân công công việc rõ ràng cho từng nhóm.
- Hỗ trợ ước lượng thời gian và chi phí chính xác hơn.
- Giảm nguy cơ bỏ sót công việc.
- Tăng hiệu quả kiểm soát tiến độ dự án.
- Hỗ trợ lập kế hoạch nguồn lực.

Ví dụ WBS dự án HTTT

Các nhóm công việc chính của một dự án HTTT điển hình:

- Xây dựng hạ tầng phần cứng
- Phát triển phần mềm ứng dụng
- Tích hợp và kiểm thử hệ thống
- Đào tạo người dùng
- Đánh giá kết quả và nghiệm thu
- Hoàn thiện và kết thúc dự án

Nguyên tắc phân rã công việc

- Công việc cần được chia nhỏ để dễ quản lý.
- Mỗi gói công việc cần có đầu ra rõ ràng.
- Công việc phải có điểm bắt đầu và kết thúc.
- Không chia quá lớn vì khó ước lượng.
- Không chia quá nhỏ vì tăng độ phức tạp.
- Phải đảm bảo bao phủ toàn bộ phạm vi dự án.

Quy tắc thời gian cho work package

- Một gói công việc nên có thời gian thực hiện hợp lý.
- Thời gian tối thiểu thường khoảng 4 giờ làm việc.
- Thời gian tối đa khoảng 40 giờ làm việc.
- Giúp dễ ước lượng và kiểm soát tiến độ.
- Tránh tạo quá nhiều công việc nhỏ không cần thiết.
- Đảm bảo cân bằng giữa chi tiết và tính quản lý.

LẬP KẾ HOẠCH THỜI GIAN

Khái niệm

- Là quá trình xác định thời gian thực hiện dự án.
- Xác định thứ tự và mối quan hệ giữa các hoạt động.
- Ước lượng thời gian cho từng nhiệm vụ.
- Xây dựng lịch trình tổng thể của dự án.
- Giúp đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn.
- Hỗ trợ quản lý tiến độ và nguồn lực.

Các bước lập kế hoạch thời gian

- Xác định các hoạt động cần thực hiện.
- Xác định các mốc thời gian quan trọng.
- Phân tích mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc.
- Ước lượng thời gian thực hiện.
- Sử dụng công cụ lập lịch.
- Xây dựng lịch trình chính thức của dự án.

Xác định các hoạt động dự án

- Các hoạt động phổ biến trong dự án HTTT:
- Phân tích yêu cầu
- Thiết kế hệ thống
- Phát triển phần mềm
- Kiểm thử hệ thống
- Triển khai hệ thống
- Đào tạo người dùng

Milestones trong dự án

- Milestone là mốc đánh dấu quan trọng của dự án.
- Thường không có thời lượng thực hiện.
- Đại diện cho việc hoàn thành một giai đoạn.
- Ví dụ:
 - + hoàn thành thiết kế kiến trúc.
 - + hoàn thành lắp đặt và cấu hình phần cứng.
 - + hoàn thành cài đặt và thiết lập cấu hình phần mềm ERP
 - + hoàn thành UAT và go-live hệ thống ERP.

Deadline dự án

- Là thời hạn hoàn thành toàn bộ dự án.
- Có thể được quy định cố định hoặc linh hoạt.
- Thường liên quan đến yêu cầu pháp lý hoặc kinh doanh.
- PM phải cân bằng giữa phạm vi, thời gian và nguồn lực.
- Có thể cần điều chỉnh phạm vi nếu deadline cố định.
- Là mục tiêu quan trọng trong quản lý tiến độ.

CÔNG CỤ LẬP LỊCH

Biểu đồ Gantt

- Công cụ trực quan thể hiện lịch trình dự án.
- Các hoạt động được biểu diễn bằng thanh ngang.
- Trục ngang thể hiện thời gian.
- Cho thấy sự chồng lấp của các hoạt động.
- Thể hiện các mốc milestone quan trọng.
- Thường dùng để báo cáo tiến độ.

Ưu và nhược điểm Gantt

Ưu điểm:

- Dễ hiểu và trực quan.
- Phù hợp cho báo cáo quản lý.
- Hỗ trợ theo dõi tiến độ.

Hạn chế:

- Không thể hiện rõ đường găng.
- Khó quản lý khi dự án quá lớn.

Phương pháp đường găng (CPM)

- CPM xác định chuỗi công việc dài nhất của dự án.
- Chuỗi này quyết định thời gian hoàn thành dự án.
- Giúp xác định các công việc quan trọng.
- Hỗ trợ ưu tiên nguồn lực.
- Giúp kiểm soát tiến độ hiệu quả.
- Phát hiện các điểm tắc nghẽn tiến độ.

Các khái niệm trong CPM

- Early Start (ES): thời điểm bắt đầu sớm nhất.
 - Early Finish (EF): thời điểm hoàn thành sớm nhất.
 - Late Start (LS): thời điểm bắt đầu muộn nhất.
 - Late Finish (LF): thời điểm hoàn thành muộn nhất.
 - Float: độ trễ cho phép của công việc.
- Float = 0 => công việc nằm trên đường găng.

Phương pháp PERT

- PERT dùng cho dự án có mức độ không chắc chắn cao.
- Sử dụng 3 ước lượng thời gian làm căn cứ xác định thời gian cần thiết cho một công việc.
- Cho phép đánh giá rủi ro tiến độ.
- Giúp tính thời gian kỳ vọng của công việc.
- Phù hợp với dự án nghiên cứu hoặc đổi mới.
- Hỗ trợ phân tích xác suất hoàn thành dự án.

Công thức PERT

Ba loại ước lượng:

O: Optimistic (lạc quan)

M: Most likely (khả dĩ nhất)

P: Pessimistic (bi quan)

Công thức:

$$TE = (O + 4M + P) / 6$$

LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH VÀ NGUỒN LỰC

Lập kế hoạch ngân sách

- Chuyển kế hoạch phạm vi thành kế hoạch tài chính.
- Xác định tổng chi phí của dự án.
- Phân bổ chi phí theo từng giai đoạn.
- Kiểm soát việc sử dụng ngân sách.
- Đảm bảo dự án không vượt ngân sách.
- Hỗ trợ ra quyết định tài chính.

Các loại chi phí dự án

- Chi phí nhân lực.
- Chi phí phần cứng và hạ tầng.
- Chi phí phần mềm, license và dữ liệu.
- Chi phí đào tạo.
- Chi phí quản lý dự án.
- Chi phí vận hành thử nghiệm.

Phân bổ nguồn lực nhân sự

Các nhân sự có vai trò phổ biến:

- Project Manager
- Business Analyst
- Solution Architect
- Developer
- Tester
- DevOps

Ma trận trách nhiệm RACI

RACI gồm:

- Responsible: người thực hiện công việc.
- Accountable: người chịu trách nhiệm cuối cùng.
- Consulted: người cần được tham vấn.
- Informed: người cần được thông báo.

Cost Baseline

- Là bản kế hoạch ngân sách của dự án.
- Dùng làm cơ sở so sánh chi phí thực tế.
- Phân bổ ngân sách theo thời gian.
- Phân bổ theo hạng mục công việc.
- Là tài liệu quan trọng trong quản lý chi phí.
- Được phê duyệt trước khi thực hiện dự án.

Ngân sách dự phòng

- Dùng để xử lý các rủi ro hoặc phát sinh.
- Thường chiếm khoảng 5% - 15% ngân sách.
- Tùy thuộc mức độ rủi ro của dự án.
- Có thể dùng cho thay đổi nhỏ.
- Giúp tránh gián đoạn tài chính.
- Phải được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền.

LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

Khái niệm quản lý rủi ro

- Rủi ro là sự kiện không chắc chắn.
- Có thể ảnh hưởng đến mục tiêu dự án.
- Bao gồm phạm vi, thời gian, chi phí và chất lượng.
- Quản lý rủi ro giúp giảm thiệt hại.
- Tăng khả năng thành công của dự án.
- Là hoạt động quan trọng trong planning.

Các loại rủi ro trong dự án HTTT

- Rủi ro tiến độ.
- Rủi ro chi phí.
- Rủi ro kỹ thuật.
- Rủi ro phạm vi.
- Rủi ro nhân sự.
- Rủi ro từ môi trường bên ngoài.

Đánh giá rủi ro

- Xác định xác suất xảy ra.
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng.
- Tính điểm rủi ro.
- Sử dụng ma trận rủi ro.
- Phân loại rủi ro cao, trung bình, thấp.
- Ưu tiên xử lý rủi ro quan trọng.

Chiến lược ứng phó rủi ro

Bốn chiến lược chính:

- Tránh rủi ro
- Giảm thiểu rủi ro
- Chuyển giao rủi ro
- Chấp nhận rủi ro

LẬP KẾ HOẠCH
TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Lập kế hoạch truyền thông

- Xác định các kênh giao tiếp.
- Quy định tần suất báo cáo tiến độ.
- Xác định người cung cấp thông tin.
- Đảm bảo thông tin truyền đạt rõ ràng.
- Giảm hiểu lầm giữa các bên.
- Hỗ trợ phối hợp hiệu quả.

Lập kế hoạch quản lý chất lượng

- Xác định tiêu chuẩn chất lượng.
- Thiết lập tiêu chí kiểm tra.
- Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng.
- Xác định phương pháp đo lường chất lượng.
- Theo dõi chất lượng trong suốt dự án.
- Đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu.

TÍCH HỢP VÀ KẾT QUẢ

Tích hợp và phê duyệt kế hoạch

- Tổng hợp các kế hoạch con.
- Tạo tài liệu kế hoạch dự án tổng thể.
- Trình lên ban lãnh đạo phê duyệt.
- Điều chỉnh theo phản hồi.
- Chính thức ban hành kế hoạch dự án.
- Là tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án.

Kết quả của giai đoạn lập kế hoạch

- Bản **Kế hoạch dự án** tổng thể hoàn chỉnh.
- Lịch trình thời gian và ngân sách rõ ràng.
- Phân bổ nguồn lực hợp lý.
- Kế hoạch quản lý rủi ro, chất lượng và truyền thông chi tiết.
- Sự đồng thuận của các bên liên quan.
- Nền tảng để chuyển sang giai đoạn thực hiện.